

DP-800 Laboratorio 03 - Write advanced T-SQL queries

Índice

1. Restauración de la base de datos.....	1
2. Conectarse a AdventureWorksLT	3
3. Construir una salida JSON a partir de datos de productos	4
Create a JSON object for each product	5
Create nested JSON with product categories	5
4. Combinar JSON con una CTE y una función de ventana	5
Write a CTE with window function ranking.....	6
Output the ranked products as JSON	6
5. Parsear datos JSON con OPENJSON.....	7
Parse a JSON array into rows	8
Join parsed JSON with existing data.....	8

1. Restauración de la base de datos

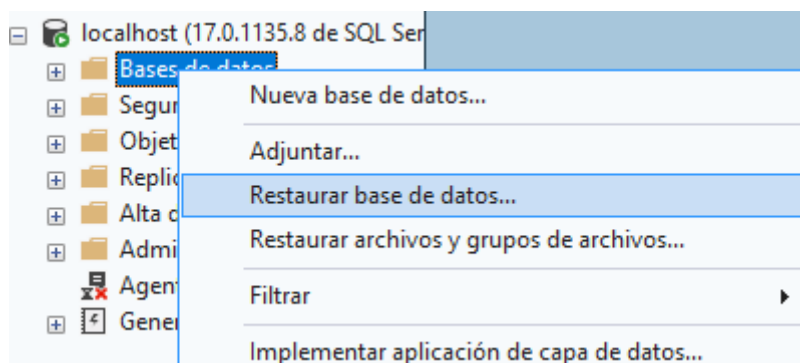
Accedemos a esta página web <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/samples/adventureworks-install-configure?view=sql-server-ver17&tabs=ssms> .

Bajando un poco veremos una tabla con ficheros con nombre AdventureWorks2025.bak

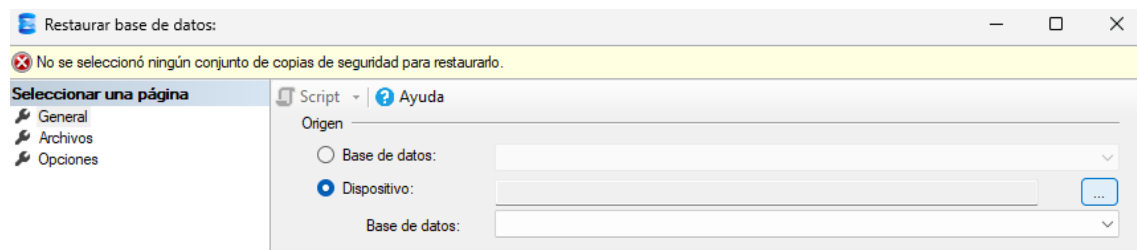
OLTP	Data Warehouse	Lightweight
AdventureWorks2025.bak	AdventureWorksDW2025.bak	AdventureWorksLT2025.bak
AdventureWorks2022.bak	AdventureWorksDW2022.bak	AdventureWorksLT2022.bak
AdventureWorks2019.bak	AdventureWorksDW2019.bak	AdventureWorksLT2019.bak
AdventureWorks2017.bak	AdventureWorksDW2017.bak	AdventureWorksLT2017.bak
AdventureWorks2016.bak	AdventureWorksDW2016.bak	AdventureWorksLT2016.bak
AdventureWorks2016_EXT.bak	AdventureWorksDW2016_EXT.bak	N/A
AdventureWorks2014.bak	AdventureWorksDW2014.bak	AdventureWorksLT2014.bak
AdventureWorks2012.bak	AdventureWorksDW2012.bak	AdventureWorksLT2012.bak
AdventureWorks2008R2.bak	AdventureWorksDW2008R2.bak	N/A

Nos descargamos el primero fichero de la columna Lightweight.

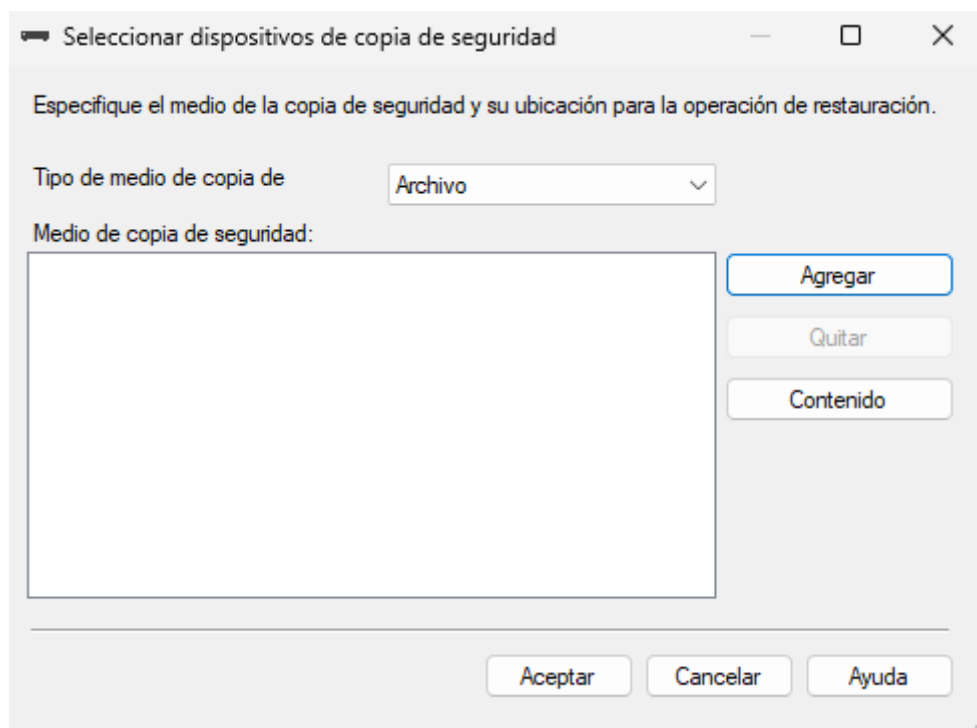
Para restaurarla abrimos nuestro SSMS, hacemos click derecho en ‘Bases de datos’ o ‘Databases’ y pulsamos en ‘Restaurar base de datos’.



Se abrirá una ventana en la que debemos marcar 'Dispositivo' y pulsar los tres puntitos.



Se abrirá otra ventana en la que debemos pulsar 'Agregar' y seleccionar el fichero que acabamos de descargar.



Pulsamos en 'Aceptar' y se nos completarán todos los campos automáticamente por lo que solo queda pulsar de nuevo en 'Aceptar'.

2. Conectarse a AdventureWorksLT

Para verificar que se ha restaurado correctamente el backup anterior, ejecutamos las siguientes consultas:

```
-- Verify key tables in AdventureWorksLT
SELECT TOP (5) ProductID, Name, ListPrice
FROM SalesLT.Product;

SELECT TOP (5) ProductCategoryID, Name
FROM SalesLT.ProductCategory;
```

Resultados		Mensajes	
	ProductID	Name	ListPrice
1	680	HL Road Frame - Black, 58	1431,50
2	706	HL Road Frame - Red, 58	1431,50
3	707	Sport-100 Helmet, Red	34,99
4	708	Sport-100 Helmet, Black	34,99
5	709	Mountain Bike Socks, M	9,50

	ProductCategoryID	Name
1	4	Accessories
2	22	Bib-Shorts
3	30	Bike Racks
4	31	Bike Stands
5	1	Bikes

3. Construir una salida JSON a partir de datos de productos

Create a JSON object for each product

Creamos un objeto JSON para cada producto (lo que devuelve es un array de diccionarios):

```
SELECT
    ProductID,
    Name,
    Color,
    ListPrice
FROM SalesLT.Product
WHERE Color IS NOT NULL
ORDER BY ListPrice DESC
FOR JSON PATH;
```

	Resultados	Mensajes
	JSON_F52E2B61-18A1-11d1-B105-00805F49916B	
1	[{"ProductID":749,"Name":"Road-150 Red, 62","Color":"Red","ListPrice":3578.2700}, {"ProductID":...	

Create nested JSON with product categories

Agregamos información de otras tablas al objeto JSON que saldrá para cada producto:

```
SELECT
    p.ProductID,
    p.Name AS ProductName,
    p.ListPrice,
    JSON_OBJECT(
        'CategoryID': pc.ProductCategoryID,
        'CategoryName': pc.Name
    ) AS Category
FROM SalesLT.Product AS p
INNER JOIN SalesLT.ProductCategory AS pc
    ON p.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID
ORDER BY p.ListPrice DESC
FOR JSON PATH;
```

	Resultados	Mensajes
	JSON_F52E2B61-18A1-11d1-B105-00805F49916B	
1	[{"ProductID":749,"ProductName":"Road-150 Red, 62","ListPrice":3578.27...	

4. Combinar JSON con una CTE y una función de ventana

Write a CTE with window function ranking

Ejecutamos el siguiente código que asigna un ranking de precio a los productos dentro de cada categoría y selecciona los 3 más caros de cada una:

```
WITH RankedProducts AS (  
    SELECT  
        p.ProductID,  
        p.Name AS ProductName,  
        pc.Name AS CategoryName,  
        p.ListPrice,  
        ROW_NUMBER() OVER (  
            PARTITION BY pc.ProductCategoryID  
            ORDER BY p.ListPrice DESC  
        ) AS PriceRank  
    FROM SalesLT.Product AS p  
    INNER JOIN SalesLT.ProductCategory AS pc  
        ON p.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID  
    WHERE p.ListPrice > 0  
)  
SELECT  
    ProductID,  
    ProductName,  
    CategoryName,  
    ListPrice,  
    PriceRank  
FROM RankedProducts  
WHERE PriceRank <= 3  
ORDER BY CategoryName, PriceRank;
```

Resultados		Mensajes			
	ProductID	ProductName	CategoryName	ListPrice	PriceRank
1	855	Men's Bib-Shorts, S	Bib-Shorts	89,99	1
2	856	Men's Bib-Shorts, M	Bib-Shorts	89,99	2
3	857	Men's Bib-Shorts, L	Bib-Shorts	89,99	3
4	876	Hitch Rack - 4-Bike	Bike Racks	120,00	1
5	879	All-Purpose Bike Stand	Bike Stands	159,00	1
6	871	Mountain Bottle Cage	Bottles and Cages	9,99	1
7	872	Road Bottle Cage	Bottles and Cages	8,99	2
8	870	Water Bottle - 30 oz.	Bottles and Cages	4,99	3
9	996	HL Bottom Bracket	Bottom Brackets	121,49	1
10	995	ML Bottom Bracket	Bottom Brackets	101,24	2
11	994	LL Bottom Bracket	Bottom Brackets	53,99	3
12	948	Front Brakes	Brakes	106,50	1
13	907	Rear Brakes	Brakes	106,50	2
14	712	AWC Logo Cap	Caps	8,99	1
15	952	Chain	Chains	20,24	1
16	877	Bike Wash - Dissolver	Cleaners	7,95	1
17	951	HL Crankset	Cranksets	404,99	1
18	950	ML Crankset	Cranksets	256,49	2

Consu... | localhost (17.0 RTM) | sa (88) | AdventureWorksLT2025 | 00:00:00 | Fila: 1, Columna: 1 | 90 filas

Output the ranked products as JSON

Ejecutamos esta consulta para obtener el mismo resultado que la consulta anterior pero esta vez en formato JSON:

```
WITH RankedProducts AS (  
    SELECT  
        p.ProductID,  
        p.Name AS ProductName,  
        pc.Name AS CategoryName,  
        p.ListPrice,  
        ROW_NUMBER() OVER (  
            PARTITION BY pc.ProductCategoryID  
            ORDER BY p.ListPrice DESC  
        ) AS PriceRank  
    FROM SalesLT.Product AS p  
    INNER JOIN SalesLT.ProductCategory AS pc  
        ON p.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID  
    WHERE p.ListPrice > 0  
)  
SELECT  
    ProductID,  
    ProductName,  
    CategoryName,  
    ListPrice,  
    PriceRank  
FROM RankedProducts  
WHERE PriceRank <= 3  
ORDER BY CategoryName, PriceRank  
FOR JSON PATH, ROOT('TopProducts');
```

Resultados		Mensajes
JSON_F52E2B61-18A1-11d1-B105-00805F49916B		
1	{ "TopProducts": [{ "ProductID": 855, "ProductName": "Men's Bib-Shorts, S", "CategoryName": "Bike", "ListPrice": 120, "PriceRank": 1 }, { "ProductID": 856, "ProductName": "Men's Bib-Shorts, M", "CategoryName": "Bike", "ListPrice": 120, "PriceRank": 2 }, { "ProductID": 857, "ProductName": "Men's Bib-Shorts, L", "CategoryName": "Bike", "ListPrice": 120, "PriceRank": 3 }] }	

5. Parsear datos JSON con OPENJSON

Parse a JSON array into rows

Pasamos de un JSON a una tabla:

```
DECLARE @ProductUpdates NVARCHAR(MAX) = N'[
  {"ProductID": 680, "NewPrice": 1250.00},
  {"ProductID": 706, "NewPrice": 1450.00},
  {"ProductID": 707, "NewPrice": 38.99}
]';

SELECT
  ProductID,
  NewPrice
FROM OPENJSON(@ProductUpdates)
WITH (
  ProductID INT '$.ProductID',
  NewPrice DECIMAL(10,2) '$.NewPrice'
);
```

	ProductID	NewPrice
1	680	1250.00
2	706	1450.00
3	707	38.99

Join parsed JSON with existing data

Pasamos de un JSON a una tabla y usamos los datos del JSON para obtener más información de otras tablas:

```
DECLARE @ProductUpdates NVARCHAR(MAX) = N'[
  {"ProductID": 680, "NewPrice": 1250.00},
  {"ProductID": 706, "NewPrice": 1450.00},
  {"ProductID": 707, "NewPrice": 38.99}
]';

SELECT
  p.ProductID,
  p.Name,
  p.ListPrice AS CurrentPrice,
  updates.NewPrice,
  updates.NewPrice - p.ListPrice AS PriceDifference
FROM SalesLT.Product AS p
INNER JOIN OPENJSON(@ProductUpdates)
WITH (
  ProductID INT '$.ProductID',
  NewPrice DECIMAL(10,2) '$.NewPrice'
) AS updates
ON p.ProductID = updates.ProductID;
```

	ProductID	Name	CurrentPrice	NewPrice	PriceDifference
1	680	HL Road Frame - Black, 58	1431.50	1250.00	-181.5000
2	706	HL Road Frame - Red, 58	1431.50	1450.00	18.5000
3	707	Sport-100 Helmet, Red	34.99	38.99	4.0000